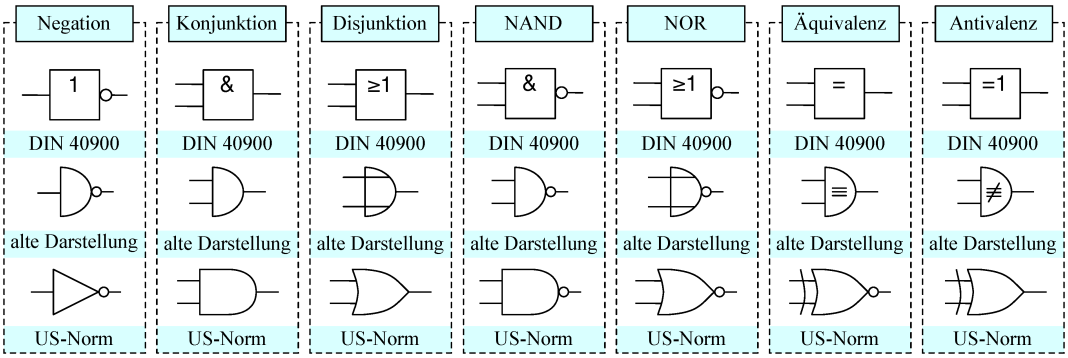
Aufgabe 1: Ermittlung von Wahrheitstafeln

Es existieren folgende Darstellungen für Logikgatter:



Bei der Negation (ein Eingang) existieren zwei mögliche Eingaben 0 und 1, bei den anderen angegeben Gattern (zwei Eingänge) vier mögliche Eingabekombinationen $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$ und $(1,1)$. Diese ergeben z.B. bei der Konjunktion die Ausgabewerte 0, 0, 0 und 1. Dies ist nichts anderes als eine eindeutige kompakte Schreibweise der Wahrheitstafel:

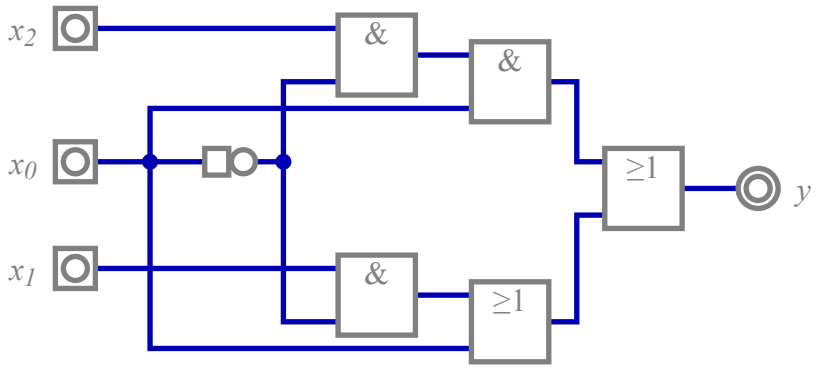
e_1	e_2	$e_1 \wedge e_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Die Wahrheitstafeln der oben abgebildeten Gatter in dieser Schreibweise sind die folgenden:

Negation	Konjunktion	Disjunktion	NAND	NOR	Äquivalenz	Antivalenz
$0,1$	$0,0,0,1$	$0,1,1,1$	$1,1,1,0$	$1,0,0,0$	$1,0,0,1$	$0,1,1,0$

Simulator ↗ *(Interaktive Schaltnetz-Simulation)*

Geben Sie die Wahrheitstafel des folgenden Schaltnetzes an:



x_0	x_1	x_2	y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	